FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Mecanismos del Automóvil (Chasis y Frenos)

CARRERA: PERITO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

52	6	3	2	63
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (10 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Instrumentos de Medición y Herramientas de corte

Logro esperado: Utilizar vernier, micrómetro exterior y torquímetros con precisión en milímetros y pulgadas, aplicando normas de seguridad en el taller mecánico.

1. Seguridad en el taller. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

2. Instrumentos de medición. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Herramientas de mano. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Uso, cuidado y aplicación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Herramientas de corte. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Equipo de corte para metal. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Frenos

Logro esperado: Inspeccionar, rectificar y sustituir discos, tambores, pastillas y zapatas de freno, verificando espesores mínimos y alabeo lateral con reloj comparador.

1. Freno de tambor. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS DE FRENADO MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de sistemas antibloqueo ABS y control de estabilidad ESP, sensores inductivos/Hall de rueda y rectificado bajo especificación micrométrica de alabeo.

2. Freno de disco. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS DE FRENADO MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de sistemas antibloqueo ABS y control de estabilidad ESP, sensores inductivos/Hall de rueda y rectificado bajo especificación micrométrica de alabeo.

3. Freno Booster. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Frenos ABS. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Freno de estacionamiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Sistema Hidráulico de Frenos

Logro esperado: Diagnosticar la bomba principal, servofreno (booster), purgar líneas con fluido DOT 3/4/5.1 y comprobar funcionamiento de válvulas dosificadoras.

1. Sistema hidráulico de frenos. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS DE FRENADO MODERNO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de sistemas antibloqueo ABS y control de estabilidad ESP, sensores inductivos/Hall de rueda y rectificado bajo especificación micrométrica de alabeo.

2. Graduación de frenos. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Purgar el sistema de frenos. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Pruebas al sistema de frenos. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Práctica de taller: inspección general de frenos. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. [NUEVO] Diagnóstico de Frenos ABS / ESP y Procedimiento de Sangrado con Escáner [■ AGREGAR]
SEGURIDAD ACTIVA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Ciclado de electroválvulas y bomba de retorno del módulo electrohidráulico ABS mediante escáner bidireccional para purga completa de aire.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Suspensión

Logro esperado: Desmontar, diagnosticar y reemplazar amortiguadores McPherson, resortes helicoidales, rótulas, terminales y barras estabilizadoras de suspensión.

1. Mecanismo de suspensión. [■ ACTUALIZAR]
GEOMETRÍA Y ALINEACIÓN 3D
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Suspensión multibrazo independiente, amortiguadores presurizados con gas nitrógeno y alineación computarizada 3D con ajuste de convergencia, cámber y cáster.

2. Componentes. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Función. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Pruebas. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. Práctica de taller: desmontar, inspeccionar, diagnosticar, armar y montar. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Dirección

Logro esperado: Evaluar cajas de dirección mecánicas, hidráulicas y asistidas eléctricamente (EPS), ajustando precarga de cremallera y geometría de alineación.

1. Mecanismo de dirección. [■ ACTUALIZAR]
DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de cremalleras hidráulicas convencionales a direcciones electroasistidas (EPS), diagnóstico del motor eléctrico y sensor de par.

2. Clasificación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Componentes. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Sistema de dirección asistida eléctrica. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Principios de alineación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. Práctica de taller: desarmar, inspeccionar, diagnosticar y armar. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

8. [NUEVO] Direcciones Asistidas Eléctricas (EPS) y Calibración de Sensor SAS [■ AGREGAR]
DIRECCIÓN INTELIGENTE
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico de sistemas EPS en columna y cremallera, reaprendizaje del sensor de ángulo de giro (Steering Angle Sensor) tras alineación de ruedas.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Embrague

Logro esperado: Diagnosticar plato de presión, disco de fricción, collarín y volante bimasa, ajustando accionamientos hidráulicos y mecánicos de embrague.

1. Componentes del mecanismo de embrague. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

2. Funcionamiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Servicio de mantenimiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Transmisión Mecánica

Logro esperado: Desarmar transmisiones manuales para inspeccionar sincronizadores, trenes de engranajes, rodamientos cónicos y horquillas selectoras de cambio.

1. Caja de velocidades mecánica. [■ ACTUALIZAR]
TREN DE TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Sincronizadores de bronce y carbono, precarga de rodamientos cónicos y principios de funcionamiento de transmisiones automáticas y CVT.

2. Funcionamiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Práctica de taller: Desarmar, analizar funcionamiento, inspeccionar, diagnosticar y armar. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. [NUEVO] Fundamentos y Mantenimiento de Cajas Automáticas y Transmisiones CVT [■ AGREGAR]
TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Inspección de fluidos ATF y CVTF específicos, funcionamiento de convertidor de par con embrague lock-up y cuerpo de válvulas con solenoides PWM.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Tren Motriz

Logro esperado: Reparar juntas homocinéticas, flechas de tracción delantera, crucetas de cardán y soportes centrales en vehículos con tracción RWD y 4WD.

1. Eje cardán. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

2. Juntas universales tipo cruz. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Flechas de automóviles de tracción delantera. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Problemas. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Servicio y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Mecanismo de Diferencial

Logro esperado: Ajustar holgura de corona y piñón de ataque (backlash), precarga de rodamientos y patrón de contacto con azul de Prusia en diferenciales automotrices.

1. Función. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

2. Componentes. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

3. Funcionamiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Graduaciones y ajustes. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Diagnóstico de funcionamiento. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Problemas, causas y reparación. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. Servicio de mantenimiento preventivo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Principios de Electricidad Automotriz

Logro esperado: Diagnosticar mandos electrohidráulicos en transmisiones automáticas y CVT, reconociendo solenoides de cambio y sensores de velocidad de flecha.

1. Definición de Electricidad. [■ ELIMINAR]
CONTENIDO DUPLICADO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Materia eléctrica que desvía el enfoque del curso de mecanismos de chasis; su espacio debe destinarse a cajas automáticas y frenos electrónicos.

2. Materiales conductores, semiconductores y aislantes. [■ ELIMINAR]
CONTENIDO DUPLICADO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Materia eléctrica que desvía el enfoque del curso de mecanismos de chasis; su espacio debe destinarse a cajas automáticas y frenos electrónicos.

3. Unidades eléctricas: Tensión, intensidad y resistencia. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

4. Circuitos eléctricos: En serie, paralelo y serie-paralelo. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

5. Uso del multímetro. [■ MANTENER]
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

6. Magnetismo y electromagnetismo. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

7. Dispositivos eléctricos: Relé, diodos y transistores. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.

8. Circuitos eléctricos y mediciones eléctricas en el automóvil. **[■ MANTENER]**
CHASIS Y TRANSMISIÓN
Observación / Justificación: Fundamento mecánico esencial del chasis, suspensión, frenos y tren de rodaje en el taller automotriz.